MANUAL DE USUARIO · V1.0

POS Móvil

Punto de venta genérico para cualquier tipo de negocio: vende, controla inventario, registra compras y proveedores, factura e imprime tickets — con o sin internet, desde un celular o una tableta.

📱 **Android e iOS** · 📴 **Funciona sin conexión** · 🖨️ **Impresora térmica 58/80 mm** · 📷 **Escáner con la cámara**

Antes de empezar

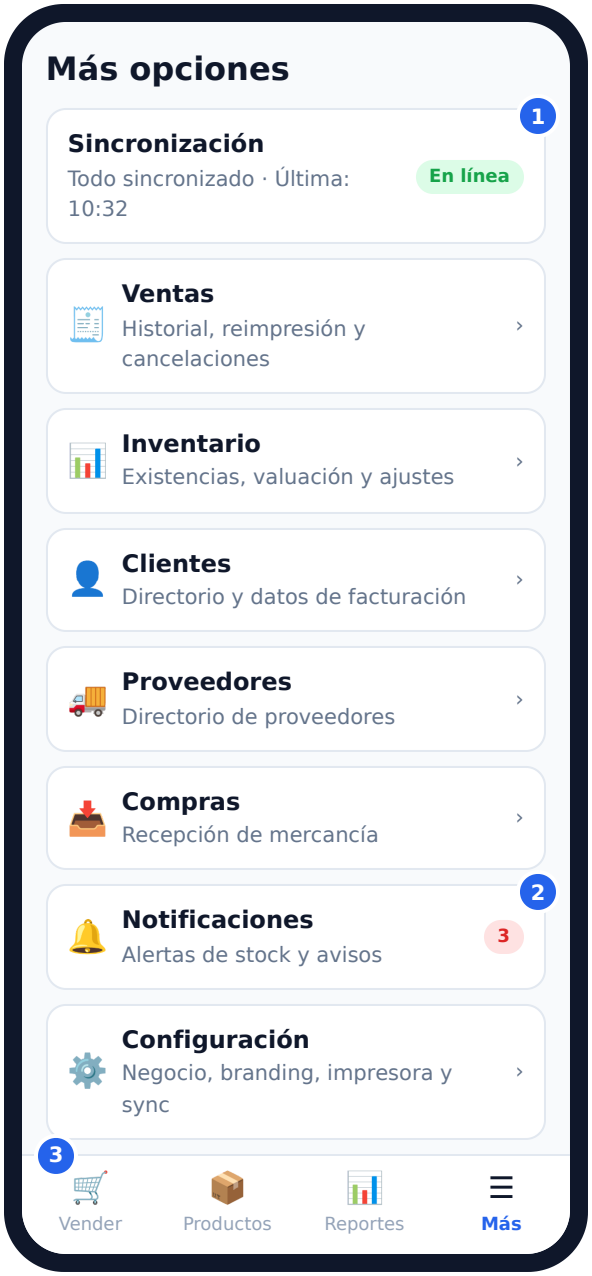
La primera vez que abras la app, dedica cinco minutos a dejarla lista para tu negocio. El orden recomendado es:

1. **Configura tu negocio.** Ve a **Más → Configuración** y captura nombre, logo, dirección y datos de facturación. Todo lo que escribas aquí aparecerá en tus tickets y facturas.
2. **Da de alta tus productos.** En la pestaña **Productos**, crea cada artículo con su precio y sus existencias iniciales. Si tienen código de barras, escanéalo con la cámara para no teclearlo.
3. **Define stock mínimo.** En cada producto, el campo *Stock mínimo* activa las alertas automáticas de resurtido.
4. **Concede permisos.** La app pedirá acceso a la **cámara** (escanear códigos) y a las **notificaciones** (alertas de stock) la primera vez que los use. Acéptalos para aprovechar todo.
5. **Empieza a vender** desde la pestaña **Vender**. 🎉

> **La app funciona 100 % sin internet.** No necesitas configurar nada más para operar. La sincronización con un servidor central (sección Modo offline / online) es opcional.

Navegación general

La app se organiza en **cuatro pestañas** fijas en la parte inferior. Las funciones que no usas a cada rato viven en la pestaña **Más**.

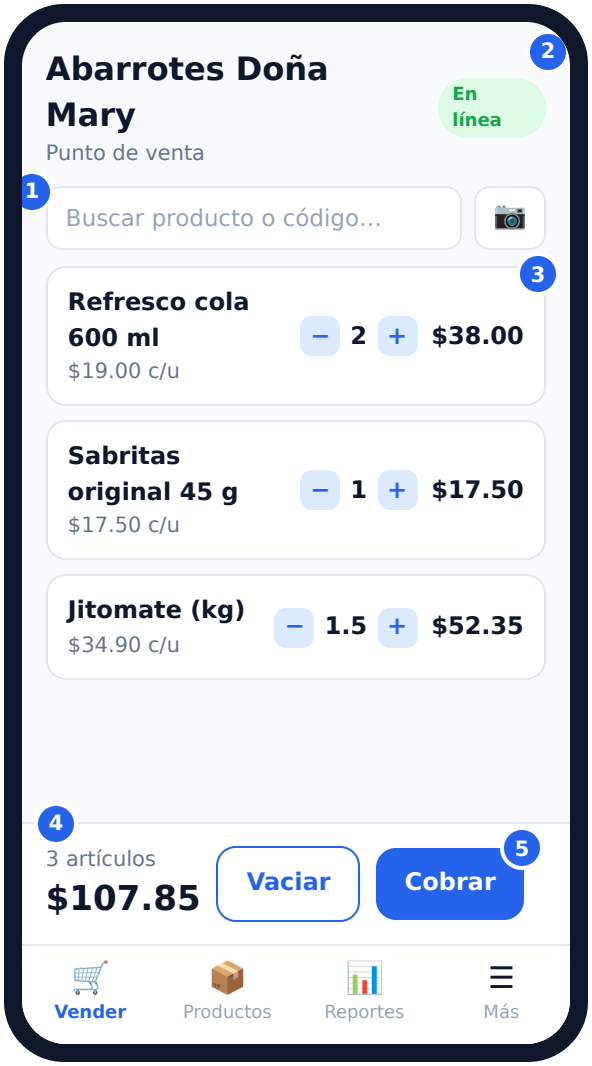


Pestaña «Más»: el resto de los módulos

1. Estado de la **sincronización**: en línea / sin conexión y cambios pendientes de enviar. Tócalo para sincronizar al momento.
2. Contador rojo de **notificaciones sin leer**; también aparece sobre el ícono ☰ de la barra.
3. Barra de pestañas: **Vender** (caja), **Productos** (catálogo), **Reportes** y **Más**.

🛒 Vender (punto de venta)

Es la pantalla principal de la caja: arma el carrito buscando o escaneando productos y cobra en dos toques. Es la primera pestaña y la que verás al abrir la app.



Vender, con tres artículos en el carrito

1. **Búsqueda** por nombre, SKU, código de barras o categoría, y botón 📷 para **escanear con la cámara**.
2. Nombre de tu negocio y estado de conexión (verde en línea, rojo sin conexión, ámbar con cambios por sincronizar).
3. Renglón del carrito: botones **− / +** para la cantidad y el importe de la línea. Admite cantidades con decimales (granel).
4. Total en vivo y **Vaciar** (pide confirmación).
5. **Cobrar** abre la pantalla de pago.

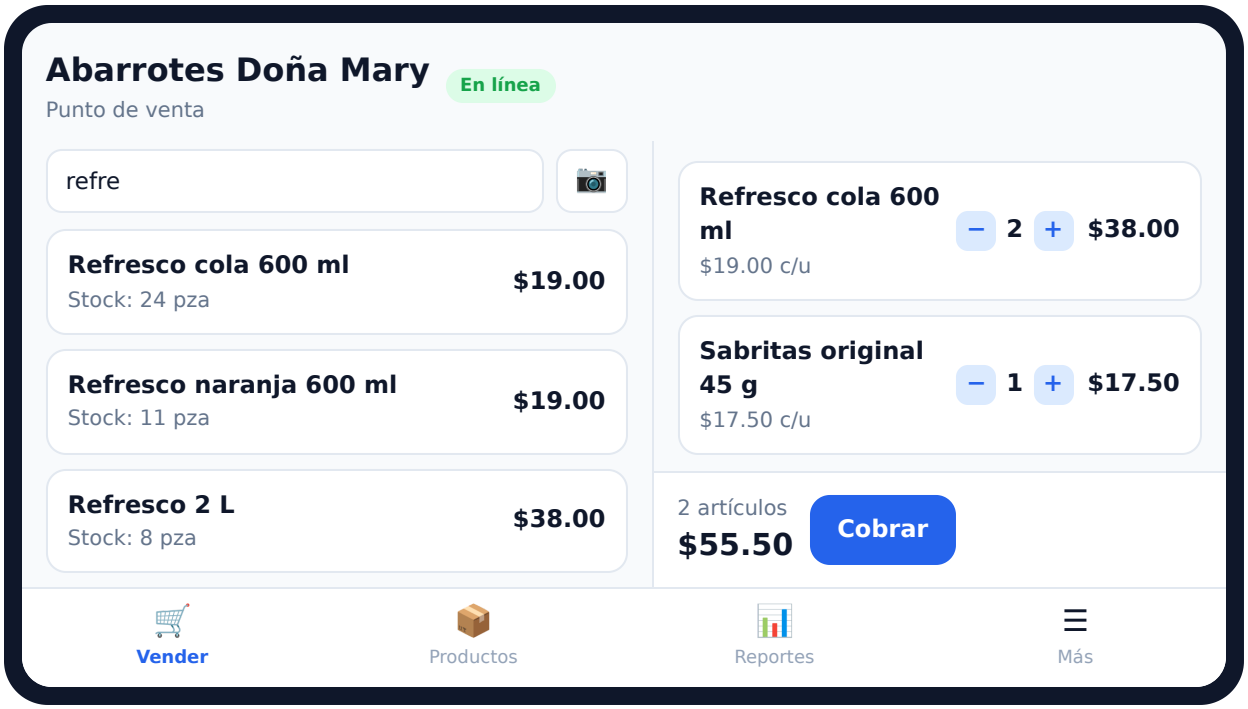
Para vender

1. Escribe las primeras letras del producto *o* toca 📷 y apunta al código de barras.
2. Toca el producto en los resultados: se agrega al carrito con cantidad 1.
3. Ajusta cantidades con − / +. Para quitar un artículo, baja su cantidad hasta cero.
4. Toca **Cobrar**.

> **Si un producto no tiene existencias**, la app te avisa y te deja decidir si lo vendes de todos modos (el stock quedará en negativo y se registrará en el kardex).

En tableta horizontal: modo caja registradora

En pantallas anchas (≥ 900 px) la misma pestaña se divide en dos paneles: catálogo y búsqueda a la izquierda, carrito y total a la derecha. La búsqueda no se limpia al agregar, para capturar varios artículos seguidos.



La misma pantalla en tableta: catálogo | carrito

Cobrar

Resumen del total, método de pago, cambio, descuento y cliente — todo en una sola pantalla.



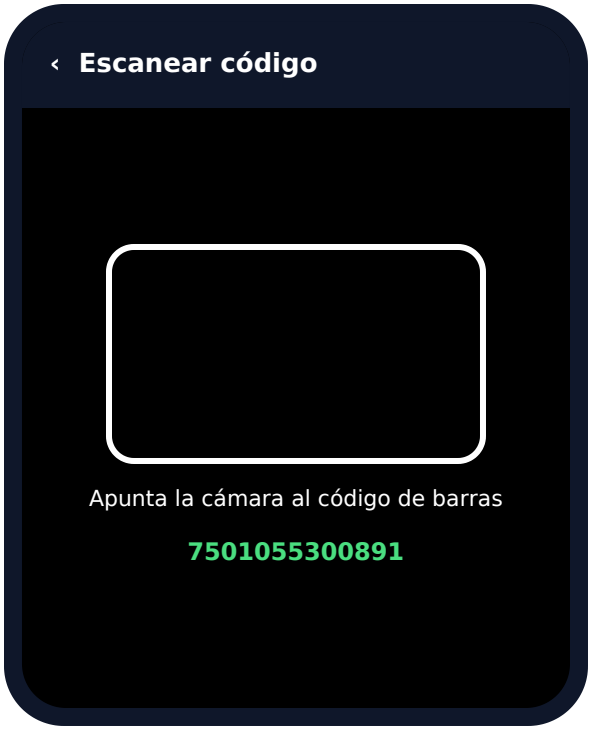
Cobro en efectivo con cliente asignado

1. Total con desglose de subtotal, impuestos y descuento.
2. Método de pago: **Efectivo, Tarjeta, Transferencia u Otro**. Solo efectivo pide monto recibido.
3. Monto recibido con **atajos de billetes** (el primero es el importe exacto). La app calcula el cambio.
4. **Cambio a devolver**, resaltado en verde.
5. Cliente: escribe 2+ letras y elige de tus clientes registrados (sus datos fiscales prellenarán la factura), o deja texto libre / vacío para «Público general».

Al confirmar, la app registra la venta con su **folio consecutivo**, descuenta el inventario y te ofrece **imprimir el ticket** de inmediato. El botón se desactiva si el monto recibido no alcanza el total.

Escáner de códigos

El botón 📷 (presente en Vender, Productos y Compras) abre la cámara. Centra el código dentro del marco; al detectarlo, la app vibra la lectura y regresa sola a la pantalla anterior con el producto identificado.



Lectura de un EAN-13

Lee **EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, ITF-14 y QR**.

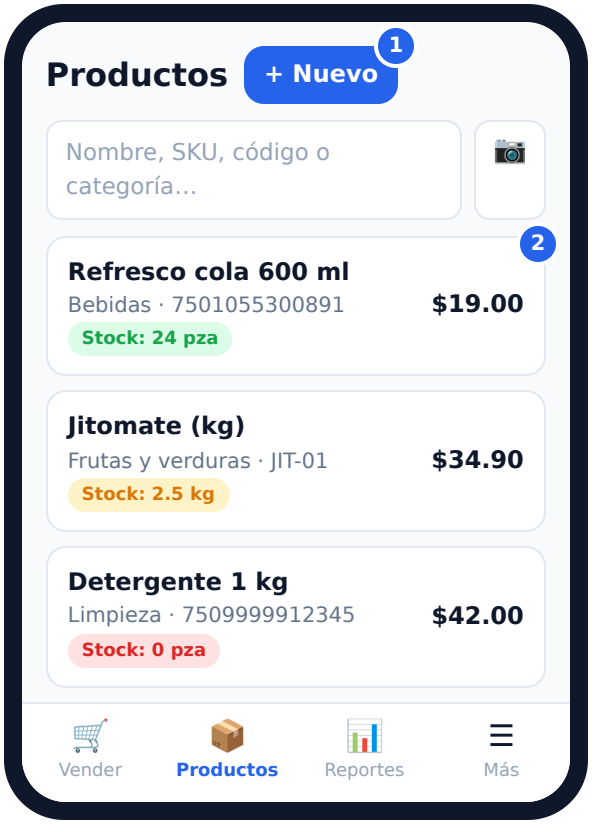
Según dónde lo abras, el resultado cambia:

- En **Vender**: agrega el producto al carrito. Si el código no existe, ofrece crearlo.
- En **Productos**: abre la ficha del producto, o captura el código en el formulario.
- En **Compras**: agrega la partida recibida.

¿Cámara negra o sin permiso? La primera vez la app pide acceso a la cámara. Si lo negaste, actívalo en los ajustes del sistema: *Ajustes → Apps → POS Móvil → Permisos → Cámara*.

📦 Productos

Tu catálogo completo. Cada producto guarda precio, costo, impuesto, unidad y niveles de stock. El color de la insignia de existencias te dice su salud de un vistazo: verde normal, ámbar en mínimo, rojo agotado.



Catálogo con estados de stock



Ficha de producto

1. **+ Nuevo** crea un producto; también puedes escanear un código desconocido y crearlo desde ahí.
2. Toca cualquier renglón para **editar** el producto.
3. Escanea el código de barras directo al formulario con 📷.
4. El precio de venta es **con impuesto incluido**. Las existencias aceptan decimales para granel (kg, lt).
5. Al llegar a este nivel se dispara la alerta de resurtido. Déjalo en 0 para no alertar.

Cambiar existencias a mano genera un ajuste. Si editas el campo Existencias, la app registra la diferencia como movimiento de «Ajuste manual» en el kardex — nunca se pierde el historial. **Eliminar** un producto solo lo desactiva: sus ventas y movimientos históricos se conservan.

📊 Inventario y kardex

Más → Inventario. Panorama del almacén: cuánto tienes, cuánto vale y qué necesita resurtido. Toca un producto para ver su **kardex** (historial completo de movimientos) y hacer ajustes.



Resumen y filtros del inventario



Kardex con ajuste de existencias

1. Valuación en vivo: **a costo** (lo invertido) y **a venta** (si vendieras todo hoy); la diferencia es tu utilidad potencial.
2. Filtros rápidos: **Stock bajo** (en o bajo el mínimo) y **Agotados**.
3. Ajustes con motivo: **+ Entrada** (encontraste piezas, devolución) o **− Salida** (merma, robo, caducidad).
4. Cada movimiento indica tipo, referencia (folio de venta/compra o motivo), cantidad con signo y **saldo resultante**.

👤 Clientes

Más → Clientes. Directorio de clientes con datos de contacto, datos fiscales e historial de compras. Registrar a un cliente rinde en dos lugares: en el cobro (autocompletado) y en la factura (datos fiscales prellenados).



Ficha de cliente con historial

1. **Historial automático**: número de compras, total acumulado y última visita. Se llena solo al asignar el cliente en el cobro.
2. Los **datos fiscales** capturados aquí se copian solos a la factura de cualquier venta de este cliente — captúralos una vez y factura en segundos.

La lista de clientes (**Más → Clientes**) tiene búsqueda por nombre, teléfono, correo o RFC, y el botón **+ Nuevo**. En tabletas se muestra a dos columnas.

🚚 Proveedores

Más → Proveedores. Directorio de quienes te surten: nombre o razón social, contacto, teléfono, correo, RFC, dirección y notas. Su función principal es **vincularse a las compras**, para que los reportes te digan cuánto le has comprado a cada uno.

1. Toca **+ Nuevo**, captura al menos el nombre y **Guarda**.
2. Al registrar una compra, elígelo en la lista de proveedores.
3. Consulta **Reportes → Compras → Por proveedor** para ver el acumulado.

📥 Compras

Más → Compras. Registra la mercancía que recibes. Al confirmar una compra, la app **sube el stock** de cada producto y **actualiza su costo** — el inventario se alimenta solo, sin capturas dobles.



Recepción de mercancía

1. Elige el **proveedor** (o «Sin proveedor» para compras informales).
2. Busca o escanea cada producto y captura **cantidad recibida** y **costo unitario**. El costo se propone del último registrado.
3. **Recibir compra** confirma todo: asigna folio, suma el stock, actualiza costos y registra los movimientos en el kardex.

El historial muestra cada compra con folio, proveedor, fecha, total y estatus `Recibida`. Toca una para ver su detalle con partidas y desglose de impuestos.

🧾 Ventas

Más → Ventas. Historial completo de tickets. Cada venta indica folio, cliente, fecha, total y estatus: Facturada o Cancelada cuando aplica.



Detalle de una venta

1. **Reimprimir**: vuelve a mandar el ticket a la impresora térmica (o genera el PDF).
2. **Facturar**: abre el formulario de factura de esta venta (desaparece si ya está facturada).
3. **Cancelar venta**: pide confirmación y **devuelve las existencias** al inventario con su movimiento de kardex.

🧮 Facturas

Más → Facturas lista todas las facturas emitidas; se crean desde el detalle de una venta con el botón **Facturar**.



Emisión con datos prellenados del cliente

1. Si la venta tiene un cliente registrado, sus datos fiscales **llegan prellenados**; solo revisas y emites. Razón social y RFC son obligatorios.
2. Al emitir se asigna **serie y folio** consecutivos (la serie se define en Configuración) y puedes **compartir el PDF** al momento: WhatsApp, correo, guardar…

Desde la lista de facturas puedes **volver a compartir el PDF** o **cancelar** una factura. El PDF incluye tu logo, tus datos de emisor, los del receptor, conceptos y desglose de impuestos.

> **Sobre el timbrado (CFDI México):** la app genera la factura con folio interno y su representación en PDF. El timbrado ante el SAT vía PAC se realiza en el servidor central cuando la sincronización está conectada a un backend con PAC integrado — consulta a tu implementador.

📈 Reportes

Tercera pestaña de la barra. Tres reportes con periodos de **Hoy**, **7 días** y **30 días** (el inventario siempre es la foto actual).



Reporte de ventas del día

1. Cambia entre los tres reportes con las pestañas superiores.
2. Periodo del reporte (no aplica a Inventario).
3. Desgloses del periodo. Cada reporte incluye:

REPORTE	QUÉ MUESTRA
Ventas	Número de ventas, total, ticket promedio, impuestos; por método de pago, productos más vendidos y ventas por día.
Compras	Número y total de compras; acumulado por proveedor y productos más comprados.
Inventario	Productos activos, valuación a costo y a venta, utilidad potencial y la lista de alertas de stock.

🔔 Notificaciones

Más → Notificaciones. Centro de alertas del negocio. Además de la lista interna, la app manda una **notificación al teléfono** en el momento en que ocurre la alerta (si concediste el permiso).



Centro de notificaciones

1. Marca todo como leído de un toque; el contador del tab ☰ se limpia.
2. Las no leídas se distinguen con borde azul, negritas y punto. Toca una para marcarla leída.

Tipos de alerta:

- ⚠️ **Stock mínimo** — un producto llegó a su nivel de resurtido.
- 🚫 **Agotado** — un producto se quedó en cero.
- ℹ️ **Sistema / sincronización** — avisos generales.

Cada producto genera **una sola alerta** mientras no la leas — sin duplicados en cada venta.

⚙️ Configuración

Más → Configuración. Aquí la app se adapta a *tu* negocio: todo el branding, los impuestos y la operación se definen en cinco secciones. Los cambios aplican de inmediato al guardar.



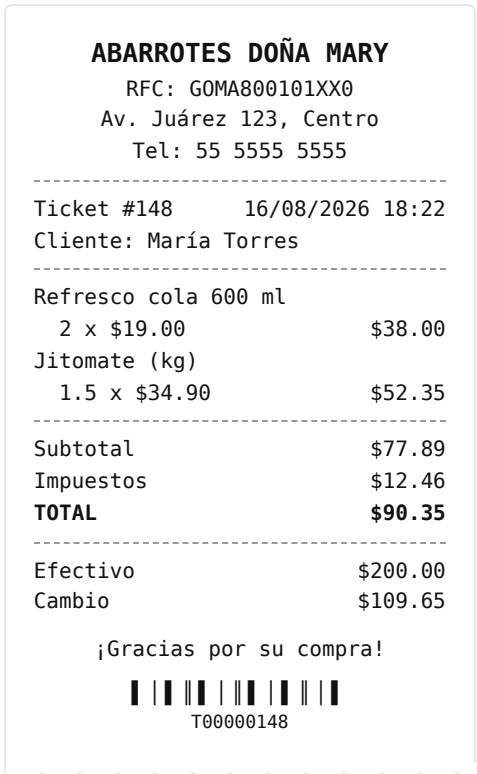
Configuración del negocio

1. **Identidad y branding**: logo (toca el recuadro para elegirlo de la galería), nombre comercial, razón social, dirección, teléfono y correo. El logo sale en tickets y facturas PDF.
2. **Facturación y moneda**: RFC, régimen, serie de facturas, tasa de impuesto por defecto para productos nuevos, y moneda con su símbolo — por eso el POS sirve en cualquier país.
3. **Impresora térmica**: dirección MAC Bluetooth y ancho de papel (58 u 80 mm). Ver Impresión de tickets.
4. **Sincronización**: URL y API key del servidor central. Vacío = modo 100 % offline. Ver Modo offline / online.

También configurables: **encabezado y pie del ticket** (por ejemplo «Sucursal Centro» y «¡Gracias por su compra!»).

Impresión de tickets

El ticket se construye con tu branding: logo, nombre, RFC, dirección, teléfono, encabezado y pie personalizados, y un código de barras con el folio.



Ticket de 58 mm como sale de la térmica

Dos formas de imprimir

A **Impresora térmica Bluetooth (ESC/POS)**. Empareja la impresora en los ajustes Bluetooth del sistema, captura su dirección MAC y el ancho de papel en **Configuración → Impresora**, y cada cobro imprime directo. Compatible con la mayoría de las térmicas genéricas de 58/80 mm (Xprinter, Goojprt, Bixolon, Epson TM…).

B **PDF con el diálogo del sistema**. Sin impresora configurada (o si falla la conexión), la app genera el ticket como PDF y abre el menú de compartir: imprime con AirPrint o la app de tu impresora, mándalo por WhatsApp o guárdalo.

El ticket se imprime al terminar el cobro (botón **Imprimir ticket**) y en cualquier momento desde **Más → Ventas → (venta) → Reimprimir**.

Modo offline / online

La app está diseñada **offline primero**: todo se guarda al instante en el dispositivo, así que puedes vender aunque se caiga el internet — no cambia nada en tu operación.

1. **Cada venta, compra o cambio se guarda localmente** y entra a una cola de envío.
2. **Al recuperar conexión**, la cola se envía sola al servidor central (si configuraste uno en **Configuración → Sincronización**).
3. **Puedes forzar el envío** tocando la tarjeta «Sincronización» en la pestaña Más.

INDICADOR (PANTALLA VENDER / MÁS)	SIGNIFICADO
En línea	Con conexión y sin pendientes: todo sincronizado.
5 por sincronizar	Hay cambios en cola; se enviarán solos al reconectar.

Sin conexión	Trabajando offline. Todo sigue funcionando con normalidad.

Sin servidor configurado la app opera en modo «solo offline» permanente: es totalmente válido para un negocio de una sola caja. El servidor central agrega respaldo en la nube y reportes multi-dispositivo.

Solución de problemas

SITUACIÓN	QUÉ HACER
El escáner no abre	Concede el permiso de cámara: Ajustes del sistema → Apps → POS Móvil → Permisos → Cámara.
No imprime por Bluetooth	Verifica que la impresora esté emparejada en el sistema, encendida y con papel; revisa la dirección MAC en Configuración. Mientras tanto el ticket sale como PDF.
No llegan alertas al teléfono	Activa las notificaciones de la app en los ajustes del sistema. Las alertas siempre quedan también en Más → Notificaciones.
Cobré de más / me equivoqué	Más → Ventas → abre la venta → **Cancelar venta**. El stock regresa al inventario y la venta queda marcada como cancelada (no se borra).
Un producto marca stock negativo	Vendiste sin existencias registradas. Registra la compra pendiente o corrige con un ajuste de entrada en su kardex.
«N por sincronizar» no baja	Revisa la URL y la API key en Configuración → Sincronización y que el servidor esté disponible; toca la tarjeta Sincronización para reintentar.
Quiero cambiar moneda o impuesto	Configuración → Datos de facturación. La tasa por defecto aplica a productos nuevos; cada producto puede tener la suya.